Planejamento Experimental de Resultados: Simulações, Formatos e Detecção de Blefes no Texas Hold'em

Projeto de Conclusão de Curso (TCC): Modelagem de Agentes Inteligentes, Teoria dos Jogos e Detecção de Blefes em Jogos de Informação Imperfeita

Documento Metodológico: Protocolo Experimental, Arquitetura de Campeonatos e Pipeline de Machine Learning

Data: Novembro de 2026

Status: Protocolo Homologado pela Auditoria Técnica (Rigor)

---

1. Sumário Executivo

Este documento estabelece o **Plano Experimental Definitivo** para a geração, coleta, processamento e análise dos resultados empíricos do Trabalho de Conclusão de Curso. O objetivo central é responder a duas questões fundamentais da pesquisa:

1. **Eficiência e Lucratividade dos Agentes:** Como diferentes abordagens algorítmicas (Equilíbrio de Nash/GTO, Critério de Kelly Fracionário, Heurísticas Clássicas, Otimização Matemática e Algoritmos Genéticos Híbridos) performam competitivamente entre si em termos de taxa de vitória ($BB/100$) e preservação de bankroll?
1. **Dinâmica, Detecção e Explicabilidade de Blefes:** Como caracterizar formalmente a mecânica de blefes em jogos de informação imperfeita, mensurar sua taxa de sucesso empírico e construir modelos preditivos supervisionados de *Machine Learning* capazes de inferir blefes a partir de dados observáveis da mesa sem acesso às cartas fechadas (*hole cards*)?

```
graph TD
    subgraph Fase_1 [Fase 1: Simulação & Coleta de Dados]
        A1[Mesa 6-Max Heterogênea] --> R1[Registro Relacional]
        A2[Duelos Heads-Up 1v1] --> R1
        A3[Mesas de Estresse 1v5] --> R1
        R1 --> D1[game_actions.csv]
        R1 --> D2[decision_telemetry_and_bluffs.csv]
        R1 --> D3[partidas_gravadas.jsonl]
    end

    subgraph Fase_2 [Fase 2: Métricas de Desempenho dos Agentes]
        D1 & D2 --> M1[Taxa de Vitória: BB/100]
        D1 & D2 --> M2[Curvas de Bankroll Cumulativo]
        D1 & D2 --> M3[Matriz de Confronto Direto]
        D1 & D2 --> M4[Frequência & Eficiência de Blefes]
    end

    subgraph Fase_3 [Fase 3: Detecção de Blefes por ML - Sprint 4]
        D2 --> ML1[Engenharia de Atributos: Apenas Info Observável]
        ML1 --> ML2[Treinamento de Classificadores: RF, XGBoost, MLP]
        ML2 --> ML3[Avaliação Cega: Precision, Recall, F1, ROC-AUC]
        ML3 --> ML4[Explicabilidade XAI: SHAP & Feature Importance]
    end

    subgraph Fase_4 [Fase 4: Consolidação na Monografia]
        M1 & M2 & M3 & M4 --> TCC[Capítulo 5: Análise dos Resultados Experimentais]
        ML3 & ML4 --> TCC
    end
```

---

2. Metodologia de Detecção e Análise de Blefes

O estudo do blefe no Texas Hold'em exige uma abordagem metodológica em camadas, distinguindo claramente o que é **fato real interno (Ground Truth)** do que é **inferência externa (Machine Learning)**.

2.1 Nível 1: Ground Truth (Verdade Fundamental do Simulador)

Em uma partida real, as cartas do adversário são desconhecidas até o showdown. No entanto, o simulador do TCC possui **visibilidade onisciente controlada para fins acadêmicos**:

- **Rotulagem Fidedigna:** No exato momento em que um agente decide apostar ou aumentar, o sistema inspeciona suas cartas fechadas e o estado do bordo comunitário.
- **Critério de Classificação de Blefe:**

$$\text{IsBluff} = \begin{cases}

\text{True}, & \text{se } (\text{RawEquity} < \text{PotOdds}) \land (\text{Action} \in \{\text{BET}, \text{RAISE}\}) \land (\text{HandRank} \le \text{HIGH_CARD}) \\

\text{True}, & \text{se } \text{Agente ativou modo explícito de blefe (PURE_BLUFF, SEMI_BLUFF, BLOCKER)} \\

\text{False}, & \text{se a aposta for motivada por valor real ou proteção com equidade favorável}

\end{cases}$$

- **Campos Registrados na Telemetria:**

- `is_bluff` (booleano): Verdade fundamental da ação.

- `bluff_type` (categórico): Taxonomia detalhada da jogada.

- `raw_equity` (float $[0, 1]$): Probabilidade real de vitória no momento da aposta.
- `pot_odds` (float $[0, 1]$): Preço matemático exigido pelo pote.
- `expected_value` (float): Expectativa matemática de lucro da decisão.
- `tactical_reason` (texto): Racional cognitivo reportado pelo agente.

2.2 Nível 2: Taxonomia Científica dos Blefes

Os blefes executados são categorizados em cinco classes no banco de dados (`BluffType`):

Tipo de Blefe	Descrição Teórica	Condição no Simulador	Exemplo Prático
Blefe Puro (`PURE_BLUFF`)	Aposta agressiva sem valor de confronto e sem perspectiva real de melhora nas próximas cartas.	Equidade $< 25\%$, sem pedidas formadas no bordo.	Apostar no River com $7\spadesuit 2\heartsuit$ em bordo $A\clubsuit K\diamondsuit Q\spadesuit 8\diamondsuit 3\clubsuit$.
Semi-Blefe (`SEMI_BLUFF`)	Aposta agressiva com mão atualmente fraca, mas com alto potencial de evolução para o melhor jogo (combinação de outs).	Equidade entre 25% e 45%, com flush draw ou straight draw ativo ($\text{Outs} \ge 8$).	Aumentar no Flop com $J\heartsuit 10\heartsuit$ em bordo $9\heartsuit 2\heartsuit 5\spadesuit$.
C-Bet (`CBET_BLUFF`)	Aposta de continuação no Flop realizada pelo agressor pré-flop, independentemente de ter acertado o bordo.	Jogador foi o último agressor pré-flop; mão não formou par no Flop.	Dar raise pré-flop com $A\diamondsuit K\spadesuit$ e apostar no Flop $7\clubsuit 4\diamondsuit 2\spadesuit$.
Roubo de Blinds (`STEAL_BLUFF`)	Aumento pré-flop executado a partir de posições finais (Cutoff ou Botão) para forçar o descarte dos blinds.	Posição CO ou BTN; cartas marginais; mesa em fold até o jogador.	Aumentar de 2.5 BB no Botão com $K\diamondsuit 4\clubsuit$.
Blefe com Blocker (`BLOCKER_BLUFF`)	Blefe tático polarizado no River utilizando uma carta na mão que reduz matematicamente as chances do oponente ter a mão vencedora.	Jogador segura o Ás do naipe do Flush ou carta chave da Sequência sem completar o jogo.	Apostar forte no River segurando o $A\diamondsuit$ em bordo com 3 ouros.

2.3 Nível 3: Reação do Oponente e Desfecho Econômico

Para cada tentativa de blefe, o pipeline registra automaticamente a reação imediata da mesa e o desfecho final da mão:

- **Resposta do Oponente (`OpponentResponse`):**

- `ACCEPTED_ALL_FOLD`: Sucesso tático imediato — todos os oponentes descartaram suas mãos; o blefador recolheu o pote sem showdown.
- `REFUSED_CALLED`: Oponente pagou a aposta (*bluff caught* ou pedida no Turn).
- `REFUSED_RAISED`: Oponente contra-atacou com re-aumento (*re-bluff* ou aposta de valor monstro).

- **Desfecho da Mão (`BluffOutcome`):**

- `SUCCESS_UNCONTESTED`: Pote vencido sem showdown.
- `SUCCESS_CONVERTED`: Semi-blefe que completou o draw no Turn/River e venceu no showdown.
- `FAILED_FOLDED_LATER`: Blefador foi obrigado a foldar em street posterior diante de pressão.

- `FAILED_SHOWDOWN_LOST`: Chegou ao showdown e perdeu fichas para uma mão superior.

2.4 Nível 4: Detecção de Blefe por Machine Learning (Sprint 4)

Na Sprint 4, implementa-se o modelo preditivo que simula a perspectiva de um **adversário humano ou sistema de segurança anti-fraude**. O modelo **não tem acesso** a `is_bluff`, `hole_cards` ou `raw_equity`.

Matriz de Atributos Observáveis (Features de Entrada)

1. **Variáveis de Ação e Dimensionamento:**

- `bet_ratio_pot`: Razão entre o valor apostado e o tamanho do pote atual (B / P).

- `street`: Fase da mão ($0 = \text{Pré-Flop}, 1 = \text{Flop}, 2 = \text{Turn}, 3 = \text{River}$).

- `action_type`: Aposta (`BET`) ou Aumento (`RAISE`).

- `to_call_ratio`: Percentual do stack do oponente comprometido pela aposta.

1. **Variáveis de Contexto e Textura da Mesa:**

- `board_suit_max`: Número máximo de cartas do mesmo naipe na mesa (indicador de risco de flush).

- `board_is_paired`: Booleano indicando presença de par comunitário (risco de full house/trinca).

- `board_connectedness`: Grau de proximidade de valores no bordo (risco de straight).

- `active_players_count`: Quantidade de oponentes ainda ativos na mão.

1. **Variáveis Comportamentais e Históricas do Agente:**

- `player_position`: Posição na mesa ($0 = \text{SB}, 1 = \text{BB}, 2 = \text{UTG}, \dots, 5 = \text{BTN}$).

- `historical_vpip`: Taxa observada de participação voluntária no pote do jogador nas últimas 50 mãos.

- `historical_pfr`: Taxa observada de aumento pré-flop nas últimas 50 mãos.

- `previous_street_action`: Ação tomada pelo jogador na street imediatamente anterior (ex.: deu Check no Flop e deu Raise no Turn).

Modelos Classificadores & Métricas de Avaliação

- **Algoritmos Avaliados:**

1. *Random Forest Classifier* (baseline robusta para dados tabulares heterogêneos).

2. *XGBoost / LightGBM* (modelos de gradient boosting de alta capacidade de separação não-linear).

3. *Regressão Logística com Regularização L2* (baseline linear para calibração de probabilidade).

4. *Multi-Layer Perceptron (MLP)* (rede neural densa de 3 camadas).

- **Métricas Mandatórias de Avaliação:**

- **F1-Score Ponderado e F1-Score da Classe Positiva (Blefe):** Métrica primordial devido ao desbalanceamento natural de classes (a maioria das apostas é por valor).

- **Precision:** Percentual de alertas de blefe que eram realmente blefes ($\frac{TP}{TP + FP}$).

- **Recall:** Capacidade do modelo de capturar todos os blefes ocorridos ($\frac{TP}{TP + FN}$).

- **ROC-AUC & Curva Precision-Recall (PR-AUC):** Qualidade da probabilidade contínua predita.

- **Matriz de Confusão Normalizada:** Taxa de falsos positivos e falsos negativos.

- **Explicabilidade (XAI):**

- Utilização da biblioteca `SHAP` (*SHapley Additive exPlanations*) para gerar gráficos de sumário de atributos (*beeswarm plot* e *waterfall plot*), demonstrando quais fatores levaram o modelo a diagnosticar que uma aposta

era blefe.

---

3. Formatos de Experimentação & Desenho Amostral

Para isolar variáveis e garantir validade estatística perante a banca acadêmica, o plano experimental divide-se em **três formatos complementares**:

```
graph LR
    subgraph Formatos_Experimentais [Três Formatos de Teste Experimental]
        F1["Formato A: Campeonato 6-Max Heterogêneo<br>(1.000 a 5.000 Mãos)<br>Dinâmica Geral & BB/100 Re
        F2["Formato B: Torneio Round-Robin Heads-Up<br>(15 Duelos 1v1 × 1.000 Mãos)<br>Isolamento Par a P
        F3["Formato C: Mesas de Estresse 1v5 Homogêneas<br>(6 Cenários × 500 Mãos)<br>Resiliência a Ambie
    end
```

3.1 Formato A: Campeonato Geral 6-Max (Mesa Heterogênea)

Este é o **formato principal da dissertação**, reproduzindo uma mesa cheia de poker com diversidade de estilos.

- **Composição dos Assentos (6 Jogadores Únicos):**

1. **Assento 1:** [`GhBlufferAgent`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/agents/gh_bluffer_agent.py) (Estado-da-Arte GTO Nash / Remoção de Cartas).

2. **Assento 2:** [`GhMathAgent`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/agents/gh_math_agent.py) (Critério de Kelly Fracionário / RFI Posicional).

3. **Assento 3:** [`BlufferAgent`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/agents/bluffer_agent.py) (Modelo Heurístico de Pressão / Calibrado).

4. **Assento 4:** [`MathematicalAgent`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/agents/mathematical_agent.py) (Baseline Teórica Invariante / +EV Estrito).

5. **Assento 5:** [`HybridAgent`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/agents/hybrid_agent.py) (Modelo Campeão Treinado: `Híbrido Mestre v2`).

6. **Assento 6:** [`HeuristicAgent`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/agents/heuristic.py) (Grupo de Controle: Jogador Equilibrado / Recreativo).

- **Parâmetros da Mesa:**

- Stack Inicial por Mão: 1.000 fichas (100 BB).

- Small Blind: 5 fichas | Big Blind: 10 fichas.

- Rotação Contínua de Botão a cada mão (garantindo que todos joguem exatamente as mesmas proporções em cada posição).

- **Volume Amostral Recomendado:**

- **Cenário Padrão:** 1.000 mãos contínuas com semente fixada (`--seed 42`).

- **Cenário de Alta Significância:** 5 baterias de 1.000 mãos (5.000 mãos totais) com sementes diferentes (`42, 101, 777, 1234, 9999`) para cálculo de intervalo de confiança de 95%.

- **Métricas Extraídas:**

- Taxa de Vitória ($BB/100$ e Potes Ganhos).

- VPIP, PFR, Fator de Agressão ($AF = \frac{\text{Bets} + \text{Raises}}{\text{Calls}}$).

- Frequência de Blefe executada vs Frequência de Blefes bem-sucedidos.

- Curva de Bankroll Cumulativo ao longo das mãos.

3.2 Formato B: Torneio Round-Robin Heads-Up (Duelos Diretos 1 vs 1)

O formato 6-Max possui ruído de terceiros (quando dois agentes entram em confronto e um terceiro folda). O formato Heads-Up isola puramente a superioridade tática de um agente sobre o outro.

- **Estrutura:**

- Total de agentes: 6.

- Total de confrontos: $\binom{6}{2} = 15$ duelos diretos.

- **Protocolo de Pareamento:**

- Cada duelo consiste em 500 mãos (ou 1.000 mãos divididas igualmente entre quem joga no Botão/SB e quem joga no BB).

- Stack reiniciado a cada mão ou com recomposição automática caso um jogador caia abaixo de 20 BB.

- **Saída Gráfica na Monografia:**

- **Matriz Triangular de Dominância (15×15 ou 6×6):** Cada célula exibe o $BB/100$ líquido obtido pelo Agente da Linha contra o Agente da Coluna.

- Revela ciclos de exploração do tipo *pedra-papel-tesoura* (ex.: Blefador explora Matemático, Matemático explora Heurístico, Heurístico pune Blefador).

3.3 Formato C: Mesas de Estresse Homogêneas (1 Alvo vs 5 Clones)

Projetado para responder à pergunta clássica de bancas de computação: "*O agente é robusto quando colocado em um ecossistema hostil de estilo único?*"

- **Cenário C1 (Teste de Pressão Agressiva):**

- $1 \times$ [`MathematicalAgent`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/agents/mathematical_agent.py) vs $5 \times$ [`BlufferAgent`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/agents/bluffer_agent.py).

- *Hipótese:* O agente matemático sofrerá com over-folding no pré-flop, mas quando pagar, extrairá stacks completos com mãos de valor superior.

- **Cenário C2 (Teste contra Mesa Passiva / Calling Stations):**

- $1 \times$ [`GhBlufferAgent`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/agents/gh_bluffer_agent.py) vs $5 \times$ [`HeuristicAgent`](file:///C:/Users/T-Gamer/Desktop/Poker-TCC/src/agents/heuristic.py) configurados no perfil passivo.

- *Hipótese:* Blefes puros sofrerão alta taxa de recusa; o agente GTO precisará modular suas frequências para sobreviver.

- **Volume:** 300 a 500 mãos por cenário.

---

4. Protocolo Operacional de Execução dos Scripts

A execução dos experimentos e geração de artefatos é totalmente automatizada pelos scripts do repositório:

4.1 Passo 1: Geração do Campeonato 6-Max e Telemetria de Blefes

Para executar a simulação heterogênea completa e gravar os datasets relacionais:

```
# Executa 1.000 mãos com a mesa do TCC e gera as tabelas CSV e gráficos
.venv\Scripts\python.exe scripts/generate_decision_telemetry.py `
    --hands 1000 `
    --roster hybrid_vs_champions `
    --seed 42 `
    --output-dir data
```

> **Arquivos Gerados:**
>
> - `data/game_actions.csv` (histórico físico de cada aposta, pote e stack).
> - `data/decision_telemetry_and_bluffs.csv` (telemetria cognitiva, equidade e rotulagem de blefe).
> - Diretório `data/test__.../` contendo o backup imutável da bateria.

4.2 Passo 2: Benchmark Estatístico Direto entre Modelos

Para obter o confronto detalhado entre o modelo GTO e os demais modelos:

```
# Benchmark GTO Nash vs Agentes Clássicos (1.000 mãos, semente 42)
.venv\Scripts\python.exe scripts/benchmark_gh_agent.py --hands 1000 --seed 42
```

4.3 Passo 3: Geração dos Gráficos de Alta Resolução (300 DPI)

Para compilar os gráficos científicos prontos para inserção no LaTeX/Word do TCC:

```
.venv\Scripts\python.exe scripts/plot_championship_results.py
```

> **Gráficos Gerados:**
>
> 1. `1_vitorias_por_agente.png` (Taxa de vitórias e potes ganhos).
> 2. `2_evolucao_bankroll.png` (Curva temporal de saldo de fichas mão a mão).
> 3. `3_matriz_confronto_direto.png` (Heatmap de transferência líquida de fichas entre perfis).
> 4. `4_analise_blefes.png` (Painel anatômico: frequência por tipo de blefe e aceitação vs recusa).
> 5. `dashboard_consolidado_tcc.png` (Painel executivo 2x2 para a apresentação de slides da banca).

---

5. Dicionário dos Principais Indicadores Científicos

Métrica	Notação / Fórmula	Significado Acadêmico no Poker	Valor de Referência Esperado
Win Rate	$\text{BB}/100 = \frac{\Delta \text{Bankroll} / \text{BB}}{\text{Mãos}} \times 100$	Lucratividade padronizada a cada 100 mãos.	$> +5.0\text{ BB/100}$ (Vencedor Sólido)
VPIP	$\frac{N_{\text{ações voluntárias no pré-flop}}}{N_{\text{mãos totais}}}$	Volatilidade e agressividade de entrada na mão.	$20\% \text{ a } 28\%$ (Ideal em 6-max)
PFR	$\frac{N_{\text{aumentos no pré-flop}}}{N_{\text{mãos totais}}}$	Postura agressiva de liderança no pré-flop.	$16\% \text{ a } 24\%$
Fator de Agressão	$AF = \frac{\text{Bets} + \text{Raises}}{\text{Calls}}$	Razão entre agressão ativa e passividade.	$2.0 \text{ a } 4.0$
Frequência de Blefe	$f_{\text{bluff}} = \frac{N_{\text{blefes}}}{N_{\text{apostas/aumentos}}}$	Proporção de jogadas agressivas sem valor.	$20\% \text{ a } 35\%$
Taxa de Sucesso do Blefe	$S_{\text{bluff}} = \frac{N_{\text{folds induzidos}}}{N_{\text{blefes totais}}}$	Eficiência em fazer oponentes desistirem.	$> 45\%$
Lucro Líquido por Blefe	$\text{EV}_{\text{bluff}} = \frac{\sum \Delta \text{Chips}_{\text{blefe}}}{N_{\text{blefes}}}$	Fichas médias conquistadas ou perdidas por blefe.	> 0 fichas

6. Checklist de Execução para a Finalização do TCC

- [x] **Agentes Corrigidos e Homologados:** 154 testes unitários passando, sem chamadas no River sem jogo e sem $P(\text{Blefe}\mid\text{Raise})=1.0$.
- [x] **Auditoria Prévia do Rigor Concluída:** Parecer conclusivo aprovando a prontidão do ecossistema.
- [ ] **Execução da Bateria de 1.000 Mãos (Campeonato 6-Max):** Executar `generate_decision_telemetry.py` com semente controlada.
- [ ] **Geração dos Gráficos Definitivos (300 DPI):** Executar `plot_championship_results.py` e arquivar imagens no diretório de figuras do TCC.
- [ ] **Treinamento dos Classificadores de Machine Learning (Sprint 4):**

- [ ] Dividir `decision_telemetry_and_bluffs.csv` em treino (70%) e teste (30%).

- [ ] Treinar Random Forest, XGBoost e Regressão Logística.

- [ ] Plotar Curva ROC e Matriz de Confusão de detecção de blefe.

- [ ] Gerar gráfico de importância de variáveis com SHAP.

- [ ] **Redação do Capítulo de Resultados:** Preenchimento das tabelas e análise dos gráficos na monografia.